

# CONTENTS

EduOS Cameroon — Spécification des Exigences Fonctionnelles (FRS) .....

Module 5 : Système National de Gestion des Entrepôts, des Stocks et de la Distribution (NWIDMS) .....

1. Périmètre .....

2. Modèle de données (normatif) .....

2.1 Warehouse .....

2.2 StockRecord (le grand livre) .....

3. Cycle de vie des expéditions et chaîne de garde (normatif) .....

4. Exigences fonctionnelles .....

4.1 Opérations d'entrepôt et de stock .....

4.2 Allocation et distribution .....

4.3 Intelligence et rapports .....

5. Rôles et permissions (synthèse) .....

6. Exigences non fonctionnelles .....

7. Contrats d'intégration .....

8. Migration .....

9. Acceptation .....

# EduOS Cameroon — Spécification des Exigences Fonctionnelles (FRS)

## Module 5 : Système National de Gestion des Entrepôts, des Stocks et de la Distribution (NWDMS)

|                         |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant du document | EDUOS-FRS-NWD-001                                                                                                            |
| Version                 | 1.0 (Référence constructible)                                                                                                |
| Statut                  | Projet soumis à l'examen des ministères                                                                                      |
| Remplace                | Spécification narrative du chapitre 21 (Volume II)                                                                           |
| Conventions             | Identiques à EDUOS-FRS-NTR-001 (RFC 2119 ; critères d'acceptation par DOIT ; RFC 7807 ; OAuth2/IAM ; pagination par curseur) |
| Dépendances fortes      | NSR (destinations), NTR (ce qui est déplacé — NTID/NCID/lots)                                                                |

Traduction française du document original anglais [08-FRS-NWDMS-Warehouse-Distribution](#). En cas de divergence, la version anglaise validée fait foi.

Le NWDMS gère la garde physique : réception depuis les imprimeurs, stockage, transfert inter-entrepôts, allocation, expédition, livraison aux écoles, retours et mise au rebut. Son engagement de conception central : **toute quantité présente dans le système est attribuable à un emplacement et à un dépositaire à tout moment, et la garde ne change que par passation de main reconnue numériquement**. C'est le module qui concrétise le bénéfice B1 (réduction de la déperdition, ECO §3).

### 1. Périmètre

**Dans le périmètre** : registre des entrepôts (niveaux national/régional/départemental) ; emplacements de stockage au sein des entrepôts ; réception des marchandises contre les lots d'impression ; classes de stock ; rangement/prélèvement ; plans d'allocation ; cycle de vie des expéditions avec chaîne de garde ; confirmation de livraison par l'école ; gestion des écarts et des exceptions ; moteur de redistribution ; inventaires tournants et inventaire physique annuel ; mise au rebut ; tableaux de bord logistiques.

**Hors périmètre** : la gestion des contrats (Service de Passation des Marchés) ; l'identité des titres/exemplaires (NTR — le NWDMS n'émet jamais d'identifiants) ; la gestion du magasin interne de l'école après livraison (module Opérations Scolaires) ; la contractualisation du fret (seules les références transporteur sont enregistrées).

### 2. Modèle de données (normatif)

```
Warehouse 1—N StorageLocation (zone/rack/bin)
Warehouse 1—N StockRecord (per NTID-edition-batch × stock_class)
AllocationPlan 1—N AllocationLine (school × NTID × qty)
Shipment 1—N ShipmentLine (batch/NCID-range × qty) 1—N CustodyEvent (append-only)
Shipment N—1 origin (Warehouse) · N—1 destination (Warehouse | School via NSID)
DiscrepancyCase, RedistributionProposal, CountSession
```

## 2.1 WAREHOUSE

wh\_id PK ("CM-WH-{REG}-{SEQ:3}"), name, tier enum {NATIONAL, REGIONAL, DIVISIONAL}, subdivision\_id FK NSR gazetteer, gps, capacity\_m3, storekeeper\_user\_id, status enum {ACTIVE, SUSPENDED, CLOSED}

## 2.2 STOCKRECORD (LE GRAND LIVRE)

stock\_id PK, wh\_id FK, ntid FK, edition\_id FK, batch\_id FK, stock\_class enum {AVAILABLE, RESERVED, IN\_TRANSIT\_OUT, DAMAGED, QUARANTINE, AWAITING\_DISPOSAL}, quantity int  $\geq 0$ , location\_id FK

- **FR-NWD-DM-01** Les quantités en stock DOIVENT changer exclusivement par des **StockTransactions** comptabilisées (réception, prélèvement, expédition, confirmation de réception, ajustement, reclassification, mise au rebut) — jamais par modification directe. Chaque transaction enregistre l'acteur, l'horodatage, le code motif et (pour les ajustements) une justification obligatoire + un approbateur.
- **FR-NWD-DM-02** Le grand livre DOIT être tenu en partie double entre emplacements : une expédition décrémente à l'origine `AVAILABLE→IN_TRANSIT_OUT` et crée la position en transit correspondante sur la Shipment ; la somme globale par lot est invariante sauf à la réception (source) et à la mise au rebut/perte (puits). Un contrôle d'invariant nocturne DOIT alerter en cas de violation.
- **FR-NWD-DM-03** Lorsque le titre NTR est suivi à l'exemplaire, les ShipmentLines DOIVENT porter des plages de NCID/listes de scans et le NWIDMS DOIT comptabiliser les PassportEvents correspondants dans le NTR (source unique de vérité du mouvement : le NWIDMS détient les quantités, le NTR détient l'historique par exemplaire ; une même transaction alimente les deux de manière atomique via le bus d'événements avec le patron outbox).

## 3. Cycle de vie des expéditions et chaîne de garde (normatif)

DRAFT → CONFIRMED → LOADED → DISPATCHED → [IN\_TRANSIT checkpoints]\* → ARRIVED  
 → RECEIPT\_IN\_PROGRESS → { RECEIVED\_FULL | RECEIVED\_WITH\_DISCREPANCY } → CLOSED  
 any pre-CLOSED state → CANCELLED (with stock reversal) · DISPATCHED → LOST\_IN\_TRANSIT (case)

- **FR-NWD-SM-01** Chaque transition DOIT être un CustodyEvent identifiant le dépositaire cédant et le dépositaire acceptant ; DISPATCHED exige l'identité du chauffeur/transporteur + la référence du véhicule + le numéro de lettre de voiture ; la réception exige que l'utilisateur authentifié de la destination scanne physiquement ou confirme par comptage.
- **FR-NWD-SM-02** Une expédition NE DOIT PAS être clôturée avec un écart inexpliqué : reçu ≠ expédié ouvre automatiquement un DiscrepancyCase, quantifiant l'écart ligne par ligne et gelant la variance en classe `QUARANTINE` dans l'attente d'une résolution (acceptation en moins / retrouvé / passage en perte avec chaîne d'approbation).
- **FR-NWD-SM-03** Les reconnaissances de garde DOIVENT fonctionner hors ligne (réception en école dans les zones sans signal) via le moteur de synchronisation ; la chaîne de garde est ordonnée par `occurred_at` lors de la réconciliation, avec les mêmes règles de quarantaine que FRS-NTR §9.4.

## 4. Exigences fonctionnelles

### 4.1 OPÉRATIONS D'ENTREPÔT ET DE STOCK

| ID        | Exigence (DOIT)                                                                                                                                                                                                                                                  | Critère d'acceptation                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-NWD-01 | Enregistrer les entrepôts (niveaux, §2.1) et les emplacements de stock-age ; imposer que le stock référence toujours un emplacement valide                                                                                                                       | Une écriture de stock vers un entrepôt CLOSED est rejetée                                                                                            |
| FR-NWD-02 | Réception des marchandises contre un lot d'impression NTR : réception planifiée à partir de la référence Passation des Marchés, option de comptage à l'aveugle, écart par rapport à l'attendu calculé à la comptabilisation ; lots QA-FAILED bloqués (FR-NTR-07) | La réception de 4 980 contre 5 000 attendus comptabilise 4 980 et ouvre un DiscrepancyCase pour 20                                                   |
| FR-NWD-03 | Reclassification entre classes de stock avec codes motifs ; DAMAGED et AWAITING_DISPOSAL physiquement ségrégués par affectation d'emplacement                                                                                                                    | Une reclassification en endommagé sans code motif est rejetée (422)                                                                                  |
| FR-NWD-04 | Inventaires tournants et inventaire physique annuel : une CountSession gèle les StockRecords concernés pour tout mouvement, saisit le compté vs le comptable, et comptabilise les ajustements approuvés                                                          | Un écart de comptage au-delà de la tolérance (> 0,5 % ou > 50 unités par ligne) exige une approbation de niveau départemental avant comptabilisation |
| FR-NWD-05 | Flux de mise au rebut : proposition (avec preuves photographiques) → approbation (rôle ministériel) → comptabilisation de la mise au rebut avec témoins ; les quantités mises au rebut ne quittent le grand livre que par la transaction puits                   | Une mise au rebut sans référence d'approbation est rejetée ; le rapport annuel de mise au rebut se réconcilie avec les transactions                  |

## 4.2 ALLOCATION ET DISTRIBUTION

| ID        | Exigence                                                                                                                                                                                                                                                                                | Critère d'acceptation                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-NWD-06 | Importer/recevoir les plans d'allocation (depuis le module de prévision ou un plan ministériel manuel) : école × NTID × quantité, validés contre le statut NSR et l'approvisionnement NTR                                                                                               | Une ligne de plan visant une école CLOSED ou un titre RETIRED est rejetée à la validation avec erreurs au niveau des lignes                                                           |
| FR-NWD-07 | Réservation : la confirmation d'un plan réserve le stock ( AVAILABLE→RESERVED ) avec rapport de pénurie en cas d'insuffisance                                                                                                                                                           | Un plan nécessitant 10 000 contre 8 000 disponibles réserve 8 000 et signale un déficit de 2 000 selon l'ordre de priorité des écoles                                                 |
| FR-NWD-08 | Constituer les expéditions à partir des réservations avec des entrées d'optimisation de chargement (poids issu des données physiques NTR, classe d'accessibilité de la destination issue du NSR) ; tournées multi-écoles prises en charge avec manifestes de dépose par école           | Une tournée de 3 écoles produit 3 manifestes de livraison distincts et 3 confirmations de réception indépendantes                                                                     |
| FR-NWD-09 | Confirmation de réception par l'école sur le terminal de l'école (utilisable hors ligne) : scan des lots/exemplaires ou confirmation par comptage par ligne de manifeste ; signature du chef d'établissement par PIN, sans biométrie (nom + rôle + identité du terminal)                | Une réception en mode avion se synchronise ultérieurement, chaîne de garde intacte ; un écart sur une ligne de manifeste ouvre un DiscrepancyCase                                     |
| FR-NWD-10 | Tableau de bord de suivi des expéditions : exploration national → région → département des expéditions ouvertes par statut/ancienneté ; alertes de retard (ancienneté > transit attendu pour la classe d'accessibilité)                                                                 | Le seuil de retard d'une expédition vers une école de classe REMOTE diffère de celui d'URBAN selon la configuration ; la liste des retards correspond aux données de test préchargées |
| FR-NWD-11 | Moteur de redistribution : proposer des transferts depuis les excédents (stock > besoin × seuil) vers les écoles/entrepôts en pénurie, classés par proximité (GPS) et accessibilité ; les propositions exigent une approbation humaine — le moteur NE DOIT PAS exécuter automatiquement | Un scénario préchargé d'excédent/pénurie produit l'ensemble de propositions optimal documenté ; rien ne bouge sans approbation                                                        |
| FR-NWD-12 | Mode urgence : expéditions signalées (régions en crise, R6) avec exigences de données réduites (niveau lot uniquement, fenêtre de confirmation différée de 90 jours) mais jamais avec une garde anonyme                                                                                 | Une expédition d'urgence nomme toujours les dépositaires cédant et acceptant                                                                                                          |

## 4.3 INTELLIGENCE ET RAPPORTS

| ID        | Exigence                                                                                                                                                                                                                             | Critère d'acceptation                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-NWD-13 | Position nationale des stocks : stock en temps réel par entrepôt/région/titre/classe ; signalement des variances (DiscrepancyCases non résolus, comptages obsolètes > 12 mois)                                                       | Les totaux du tableau de bord se réconcilient exactement avec les sommes des StockRecords ; les entrepôts à comptage obsolète sont visiblement signalés |
| FR-NWD-14 | Rapports standard : vieillissement des stocks, délai réception-expédition, ponctualité des livraisons par département (alimente OUT-2), analyse des pertes/écarts (alimente la vérification OUT-1), taux d'utilisation des entrepôts | Chacun exportable en CSV/XLSX ; les définitions du numérateur/dénominateur d'OUT-1 correspondent exactement au cadre de S&E                             |
| FR-NWD-15 | Vue de préparation à la rentrée : % du plan d'allocation expédié/reçu par région par rapport au compte à rebours de la rentrée scolaire                                                                                              | Avec 60 % reçus au niveau national, la vue présente une ventilation par région dont la somme fait 60 %                                                  |

## 5. Rôles et permissions (synthèse)

| Action                                               | Magasinier<br>(son<br>entrepôt) | Responsable<br>d'entrepôt<br>(son<br>entrepôt) | Logistique<br>départementale | Logistique<br>ministérielle | Utilisateur<br>école | Auditeur                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Comptabiliser<br>réceptions/prélèvements/expéditions | ✓                               | ✓                                              |                              |                             |                      |                                    |
| Approuver les<br>ajustements/comptages               |                                 | ✓ (≤<br>tolérance)                             | ✓                            | ✓                           |                      |                                    |
| Approuver la mise au rebut                           |                                 |                                                | proposer                     | ✓                           |                      |                                    |
| Confirmer la réception à l'école                     |                                 |                                                |                              |                             | ✓                    |                                    |
| Approuver la redistribution                          |                                 |                                                | ✓ (intra-<br>départemental)  | ✓                           |                      |                                    |
| Tout lire + exporter                                 |                                 | son entrepôt                                   | son<br>département           | ✓                           | sa propre<br>école   | ✓ (lec-<br>ture<br>seule,<br>tout) |

Aucun compte partagé ; les actions du magasinier sont liées au dépositaire enregistré de l'entrepôt (§2.1) — toute discordance déclenche une alerte d'audit.

## 6. Exigences non fonctionnelles

| ID         | Exigence                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-NWD-01 | Échelle : ~70 entrepôts (1 national + 10 régionaux + ~58 départementaux), débit annuel de 25M+ unités, 100k+ lignes d'expédition/saison                                                                                                                          |
| NFR-NWD-02 | Pointe : la saison de rentrée scolaire soutient 50 sessions de réception simultanées et 2 000 confirmations d'écoles/jour sans dégradation (aligné sur NFR-NTR-03)                                                                                               |
| NFR-NWD-03 | Les opérations d'entrepôt se poursuivent pendant une panne centrale : le client entrepôt maintient une file locale ≥ 7 jours (les entrepôts disposent d'une meilleure connectivité que les écoles ; 7 jours contre 90 pour les écoles)                           |
| NFR-NWD-04 | Numérisation : lecteurs laser USB/Bluetooth dans les entrepôts (vitesse de masse), scan par caméra dans les écoles ; les deux consomment des charges utiles NCID identiques (FR-NTR-ID-04)                                                                       |
| NFR-NWD-05 | Auditabilité du grand livre : tout chiffre de stock reconstituible à partir du journal des transactions à toute date passée (approvisionnement par événements ou journalisation intégrale) ; l'accès en lecture de l'auditeur est contractuellement irréductible |
| NFR-NWD-06 | Interface utilisateur bilingue ; les PDF de lettres de voiture/manifestes s'impriment sur des imprimantes A4 monochromes (réalité des bureaux départementaux)                                                                                                    |

## 7. Contrats d'intégration

| Direction                      | Contrat                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Passation des Marchés → NWIDMS | réceptions attendues (référence contrat, lot, quantité, ETA)   |
| NWIDMS → NTR                   | PassportEvents de mouvement (outbox atomique, FR-NWD-DM-03)    |
| NSR → NWIDMS                   | résolution des écoles, statut, accessibilité, GPS (cache 24 h) |
| Prévision → NWIDMS             | plans d'allocation (FR-NWD-06)                                 |
| NWIDMS → Analytique/S&E        | mesures OUT-1/OUT-2, analyse des pertes                        |

Base d'API `/api/v1/nwd` ; mêmes règles d'idempotence ( `transaction_uuid` ), de pagination et de versionnage que FRS-NTR §7. Inventaire complet des points de terminaison dans le livrable D-NWD-API (OpenAPI 3.1).

## 8. Migration

- **FR-NWD-MIG-01** Soldes d'ouverture : un inventaire physique par entrepôt (CountSession en mode INITIAL) établit le grand livre ; aucun solde papier importé n'est admis sans comptage. Budgétisé au sein de la campagne de données (BUD §3.5).

## 9. Acceptation

100 % des critères d'acceptation des exigences DOIT lors d'une recette utilisateur (UAT) avec témoins ; invariant du grand livre (FR-NWD-DM-02) vérifié par un test aléatoire de 10 000 transactions avec zéro violation ; cycle complet d'une saison pilote : une réception réelle de lot d'impression → allocation → expédition → ≥ 50 confirmations d'écoles dont ≥ 10 hors ligne ; exercice d'écart : une variance injectée de 2 % est intégralement mise en évidence dans des DiscrepancyCases (zéro absorption silencieuse) ; rapports OUT-1/OUT-2 validés contre une vérité terrain reconstituée manuellement pour le pilote.